

GridWise — ২:৪০ মিনিটের Demo Script

প্রথম ৩০ সেকেন্ডে সমস্যা ও সমাধান, তারপর ১০ সেকেন্ডে ভাষা-মডেলটা আসলে কী করে, এরপর ৮০ সেকেন্ডে তিনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ test case, আর শেষে error handling ও শেষ কথা — মোট ২:৪০। প্রতিটা ধাপে আছে — স্ক্রিনে কী করবে, ইংরেজিতে হুবহু কী বলবে, আর ছোট করে তার মানে।

Live URL	https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com
Repository	https://github.com/meherabmehu/GridWise-LLM-Energy-Optimizer
Structure	0:00 intro · 0:30 the model · 0:40 three cases · 2:00 robustness · 2:25 close

রেকর্ড করার আগে

- tunnel-এর window খোলা রাখো, laptop চার্জারে, sleep বন্ধ।
- tab ১-এ <https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/health>, tab ২-এ <https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/docs> খোলা রাখো।
- Chrome zoom ১১০-১২৫%, notification বন্ধ, পুরো স্ক্রিনে (F11) রেকর্ড করো।
- পাশে **Test Cases** ফাইলটা খোলা রাখো — ওখান থেকেই CASE 1, 2, 3 কপি করবে।

স্ক্রিপ্ট

PART 1 — INTRO

0:00 — 0:15 The problem, in four lines

কোথায় Start on the /health page

যা বলবে (ইংরেজিতে): “This is GridWise. A campus needs the cheapest possible plan for the next twenty-four hours of electricity. Every hour has a demand, some solar, and a price, and there is one battery. The instructions arrive as a few sentences written in plain English.”

ক্যাম্পাসের ২৪ ঘণ্টার বিদ্যুতের সবচেয়ে কম খরচের plan বানাতে হবে। প্রতি ঘণ্টায় demand, solar আর দাম আছে; একটা battery আছে। আর আমাদের হাতে শুধু মানুষের লেখা কয়েকটা সাধারণ ইংরেজি বাক্য থাকে — operator notes।

স্ক্রিনে Do not scroll. Speak calmly.

খেয়াল রাখো Keep this short. You have only thirty seconds for the whole introduction.

0:15 – 0:30 **Our solution, in four lines**

কোথায় Still on the health page

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Our solution has three parts. A real language model reads the notes and returns only structured directives — it never does the maths. Guardrails then check that output, so it cannot change the data. And a solver builds the cheapest valid plan, which a validator checks before we reply.”

আমাদের সমাধান তিন ভাগে: (১) আসল ভাষা-মডেল note পড়ে শুধু structured directive বের করে — হিসাব করে না। (২) guardrail সেই উত্তর যাচাই করে, তাই data বদলানো সম্ভব নয়। (৩) solver সবচেয়ে কম খরচের বৈধ plan বানায়, আর reply দেওয়ার আগে validator সেটা মিলিয়ে দেখে।

স্ক্রিনে No mouse movement. This is the only technical sentence in the video.

খেয়াল রাখো Say “it never does the maths” slowly. That is the line judges listen for.

PART 1 — THE MODEL

0:30 – 0:40 **What the language model actually does**

কোথায় Whatever is on screen — do not move the mouse

যা বলবে (ইংরেজিতে): “So what does the language model actually do? It turns a sentence into structure: which rule, which hours, which value. Nothing else — the maths stays with the solver.”

তাহলে ভাষা-মডেলটা আসলে কী করে? সে একটা বাক্যকে গঠনে বদলায়: কোন নিয়ম, কোন ঘণ্টা, কত মান। এর বেশি কিছু নয় — হিসাবটা solver-এর হাতে থাকে।

স্ক্রিনে Hold still. Ten seconds, no clicks.

খেয়াল রাখো This beat exists because judges specifically ask “what is the model doing?” Answer it before they ask.

PART 2 — CASE 1

0:40 – 1:05 Official case one: two notes, one of them unrelated

কোথায় /docs → POST /optimize-energy → Try it out → paste CASE 1 → Execute

যা বলবে (ইংরেজিতে): “First case, an official sample. The panels are washed from noon to two PM, so usable solar drops to twenty-five percent. The second note is about a registration deadline — nothing to do with energy. Solar reduction, factor zero point two five, hours twelve and thirteen — and the unrelated note becomes no-op. Total cost: thirty-eight thousand three hundred sixty-five, the official optimum.”

প্রথম case, official sample। দুপুর ১২টা থেকে ২টা প্যানেল ধোয়া, তাই solar ২৫%। দ্বিতীয় note বিদ্যুতের সাথে সম্পর্কহীন (registration deadline)। ফল: solar_reduction, factor 0.25, hours 12 ও 13 — আর অসম্পর্কিত note → no_op। খরচ ৩৮,৩৬৫ BDT, যেটা official optimum।

স্ক্রিনে Paste, Execute, wait one second, then rest the mouse on the total cost.

খেয়াল রাখো **The no-op is the point.** Say it clearly — the model did not invent a rule.

PART 2 — CASE 2

1:05 – 1:30 Official case two: a limit on grid import

কোথায় Same page → paste CASE 2 → Execute

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Second case, also official. Grid import is capped at one hundred fifty-five kilowatt-hours between six and nine in the evening. The interpreter gives hours eighteen, nineteen and twenty — the start hour counts, the end hour does not, which is the rule in the official data. The plan costs thirty-three thousand nine hundred fifty: the official optimum again.”

দ্বিতীয় case-ও official। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা grid import সর্বোচ্চ ১৫৫ kWh। Interpreter দিল hours 18, 19, 20 — শুরুর ঘণ্টা ধরা হয়, শেষেরটা নয় (official নিয়ম)। খরচ ৩৩,৯৫০ BDT — আবারও official optimum।

স্ক্রিনে Point at the hours list, then at the total cost.

খেয়াল রাখো Saying “the end hour does not count” shows you read the official rule.

PART 2 — CASE 3

1:30 – 2:00 **Case three: our language test — the most important one**

কোথায় Same page → paste CASE 3 → Execute

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Third case is the language test. Two sentences, and only the second one matters — the first is about the canteen. In casual words it asks us to be gentle on the grid between six and ten PM, under one hundred fifty kWh an hour. The model ignored the canteen and returned a grid cap: hours eighteen to twenty-one, limit one hundred fifty. Same meaning, new words — that is understanding, not keyword matching.”

তৃতীয় case-টাই ভাষার পরীক্ষা। দুইটা বাক্য, কিন্তু কাজের শুধু দ্বিতীয়টা — প্রথমটা canteen নিয়ে। ঘরোয়া ভাষায় বলা হয়েছে: সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১০টা grid-এর উপর চাপ কম রাখো, ঘণ্টায় ১৫০ kWh-র নিচে। মডেল canteen-এর বাক্যটা বাদ দিয়ে দিল grid cap — hours 18–21, limit 150। একই অর্থ, নতুন ভাষা — এটা বোঝাপড়া, keyword matching নয়।

স্ক্রিনে Let the response sit on screen for a beat before the last sentence.

খেয়াল রাখো **This is the highest-value moment of the video.** Slow down and give it your clearest voice.

PART 3 — ROBUSTNESS

2:00 – 2:25 **Bad input, and two more notes that also work**

কোথায় Type /no-such-path, then /optimize-energy in the address bar

যা বলবে (ইংরেজিতে): “Bad input never breaks it: a wrong path gives four-oh-four, a GET on the POST endpoint gives four-oh-five, a broken body gives four hundred with a clean message — no crash, no API key. Two more notes work as well: an unrelated one becomes no-op, and a negation — charging is fine, but do not top up between four and seven — becomes a no-charge window for hours four, five and six.”

খারাপ input-এ কিছু ভাঙে না: ভুল path → 404, POST endpoint-এ GET → 405, ভাঙা body → 400 পরিষ্কার message দিয়ে; crash নেই, key ফাঁস নেই। আরও দুইটা note কাজ করে: অসম্পর্কিত note → no_op, আর একটা negation — “রাতে চার্জ করা ঠিক আছে, তবে ভোর ৪টা থেকে ৭টা নয়” → no_charge_window, hours 4, 5, 6।

স্ক্রিনে Show the two error pages briefly — two seconds each. Do not read the JSON aloud.

খেয়াল রাখো Speak the codes as words: “four-oh-four”. It sounds natural and is easy to follow.

PART 3 — CLOSE

2:25 – 2:40 Close

কোথায় Back on the /health page

যা বলবে (ইংরেজিতে): “All ten official cases match the published optimum, and a response comes back in under two seconds. Same code locally, in Docker, and on this public link. Thank you.”

Official ১০টা case-ই published optimum-এর সাথে মিলে যায়, আর উত্তর আসে ২ সেকেন্ডের কমে। একই code local-এ, Docker-এ আর এই public link-এ চলে। ধন্যবাদ।

স্ক্রিনে Stop moving the mouse. Say the last two sentences slowly, then stop recording.

খেয়াল রাখো Do not add anything after “thank you”.

বলার সময় খেয়াল রাখো

- প্রতি sentence-এর শেষে একটু থামো — বিশেষ করে সংখ্যাগুলোর পরে।
- প্রতিটা Execute-এর পর **এক সেকেন্ড** চুপ থাকো, যাতে ফলটা ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা যায়।
- কখনো Execute দুইবার চাপবে না — ধীরে এলেও অপেক্ষা করো।
- সংখ্যাগুলো কথা বলে বলো: ৩৮,৩৬৫ মানে “thirty-eight thousand three hundred sixty-five”।

ভিডিওতে যেই তিনটা case দেখাবে

CASE 1 **SHOW IN VIDEO** Official SAMPLE-01 — সোলার হ্রাস, সাথে একটা note বাদ দিতে হবে

মডেল একসাথে দুইটা note পড়ে, আর অসম্পর্কিতটাকে no_op করে দেয়।

প্রত্যাশিত: solar_reduction (hours [12, 13], factor 0.25), তারপর no_op (applies false)

খরচ: 2692.50 kWh / 38365.00 BDT / peak 175.00 kWh

official optimum for this case: 2692.50 / 38365.00 / 175

CASE 2 **SHOW IN VIDEO** Official SAMPLE-05 — সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা grid import-এর সীমা

Window directive: শুরুর ঘণ্টা ধরা হয়, শেষেরটা নয়।

প্রত্যাশিত: max_grid_window (hours [18, 19, 20], max_grid_kwh 155.0)

খরচ: 2430.00 kWh / 33950.00 BDT / peak 175.00 kWh

official optimum for this case: 2430.00 / 33950.00 / 175

CASE 3 **SHOW IN VIDEO** ভাষার পরীক্ষা — প্রথম বাক্যটা অপ্রাসঙ্গিক, দ্বিতীয়টায় ঘরোয়া ভাষায় grid সীমা

মডেল আসল নির্দেশনাটা রাখে, canteen-এর বাক্য বাদ দেয়, আর ঘরোয়া ভাষা থেকেই window ও limit বের করে। Keyword matching এখানে ফেল করবে।

প্রত্যাশিত: max_grid_window (hours [18, 19, 20, 21], max_grid_kwh 150.0)

খরচ: 2430.00 kWh / 33950.00 BDT / peak 175.00 kWh

CASE 4 EXTRA অসম্পর্কিত note — no_op আসতে হবে

note বিদ্যুতের সাথে সম্পর্কহীন হলে কোনো বাড়তি নিয়ম বানায় না।

প্রত্যাশিত: no_op (applies false, structured_adjustment null)

খরচ: 2430.00 kWh / 33950.00 BDT / peak 175.00 kWh

CASE 5 EXTRA ভাষার পরীক্ষা — negation: রাতে চার্জ চলবে, ভোর ৪টা থেকে ৭টা নয়

মডেল negation বোঝে: রাতের চার্জ চালু রাখে, শুধু বলা ঘণ্টাগুলো বন্ধ করে — পুরো চার্জ বন্ধ করে দেয় না।

প্রত্যাশিত: no_charge_window (hours [4, 5, 6])

খরচ: 2430.00 kWh / 34010.00 BDT / peak 175.00 kWh

শেষ ৩০ সেকেন্ডে error দেখানোর ধাপ

কী করবে	প্রত্যাশিত ফল
Open https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/no-such-path	404 {"detail":"Not Found"}
Open https://brian-sheffield-surely-fly.trycloudflare.com/optimize-energy	405 {"detail":"Method Not Allowed"}
/docs -> POST /optimize-energy -> Try it out -> paste the word boom -> Execute	400 {"error":{"type":"malformed_json","message":"request body is not valid JSON"}}

সময়ের হিসাব: narration মোট ৪০০ শব্দের মতো — স্বাভাবিক গতিতে ২:৪০। তাড়াহুড়া করবে না; একটু কম বলে ফেললেও ক্ষতি নেই, কিন্তু তাড়াতাড়ি পড়লে judge কিছু বুঝতেই পারবেন না।